

1. 感知机只关心分对没有

$$\hat{y} = \text{sign}(\theta^\top x)$$

错分样本触发更新: $\theta \leftarrow \theta + \alpha y x$ 。

2. 概率模型需要完整分布

指数族统一许多常见分布:

$$p(y; \eta) = b(y) \exp(\eta^\top T(y) - a(\eta))$$

3. 均值来自对数配分函数

$$\mathbb{E}[T(y)] = \nabla_\eta a(\eta)$$

因此自然参数 η 决定条件均值。

4. 线性预测自然参数

GLM 假设自然参数由特征线性给出:

$$\eta = \theta^\top x$$

5. 链接函数连接均值

$$g(\mathbb{E}[y | x]) = \theta^\top x$$

高斯对应恒等链接, Bernoulli 对应 logit, Poisson 对应 log。

6. 一套模板得到多个模型

连续值: 线性回归

二分类: Logistic

计数: Poisson 选择分布要匹配标签取值域。

一图总结 线性分数 $\rightarrow$ 指数族分布 $\rightarrow$ 自然参数 $\rightarrow$ 链接函数 $\rightarrow$ 具体 GLM。